PANORAMA

AI-управление и диагностика систем автополива

Отчет по смете и инженерной концепции
с сравнением рынка РФ, применением в строительстве, растениями, трудозатратами и направлениями доработки

Позиционирование: не «ещё один таймер полива», а локальный аппаратно-программный комплекс зонного управления, безопасности и диагностики инженерной поливной сети.

Основание: PANORAMA_230V_v5(1).xlsx + PANORAMA_Student_Startup_GTM_Grant_Strategy_v1_0.pdf

Версия отчета: 14 августа 2026

Что представляет собой PANORAMA

Ключевые свойства текущей архитектуры и граница достоверности

до 16 зон	230 В	Pi + ESP32	3,0–3,2 м³/ч
24 VAC клапаны	насосный контур	аналитика + realtime	расчетный рабочий расход

Архитектура проекта

В инженерной базе v5 заложены насос 230 В, до 16 зон с клапанами 24 VAC, Raspberry Pi для интерфейса и аналитики, ESP32 для realtime/watchdog, а также аппаратная NC-цепь STOP / утечка / низкий уровень / KM1. Это делает проект ближе к инженерной системе управления, чем к бытовому Wi-Fi таймеру.

Что уже сильнее обычного таймерного автополива

- Датчики почвы RS-485 дают фактическую обратную связь по состоянию грунта, а не только календарь полива.
- Расходомер и датчик давления позволяют строить профиль каждой зоны и выявлять «клапан открыт - потока нет», повышенный расход и гидравлические аномалии.
- Аппаратная цепь безопасности способна снять разрешение насоса независимо от Linux, приложения или AI-алгоритма.
- Разделение Raspberry Pi и ESP32 позволяет оставить критическое управление локальным, а аналитику развивать отдельно.

Важное ограничение

На текущем этапе нельзя утверждать, что система готова к серии или доказанно работает на любом участке. В исходном PDF статус прямо зафиксирован как CALCULATED_PASS_PENDING_PHYSICAL_TESTS; требуются T01-T14, проверка 230 В и гидравлический стенд. AI также следует описывать как планируемый слой принятия решений и диагностики, а не как уже доказанную модель машинного обучения.

Сравнение с решениями, доступными на рынке РФ

Продукты и интеграторы, с которыми покупатель реально будет сравнивать проект

Конкурент	Что умеет	Плюсы	Минусы относительно PANORAMA	Вывод
Hunter Hydrawise	12/24 зон; погодная коррекция; удаленное управление; экосистема Hunter	Зрелость, сервис, известный бренд, predictive watering	Высокая цена; расширенная телеметрия и локальная логика зависят от комплектации	PANORAMA может выиграть локальной мультисенсорной диагностикой и открытой логикой
Rain Bird ESP-TM2 + LNK Wi-Fi	до 12 зон; Wi-Fi как модуль; поддержка фирменных датчиков	Надежная классическая автоматика, большая база монтажников	По умолчанию это контроллер расписаний; продвинутая диагностика требует дополнительных компонентов	PANORAMA глубже связывает расход, давление, почву и аварийные состояния
Solem SMART-IS	Wi-Fi/Bluetooth; 24 VAC; подключение водомера; утечки по расходу	Очень близок к «умному» сегменту, простое приложение, расходомер	Vendor-платформа; ограниченная кастомизация алгоритмов относительно открытого Pi/ESP32 контура	Сильный прямой конкурент; PANORAMA должна доказывать преимущества данными и безопасностью
Российские интеграторы Hunter/Rain Bird	Проект + насос + емкость + клапаны + дождеватели + сервис	Монтаж «под ключ», ответственность за гидравлику, опыт объектов	Ценность часто сосредоточена в монтаже и расписании, а не в глубокой диагностике	Лучший путь PANORAMA - продаваться через интеграторов, а не заменять их

Рыночные ориентиры

Hunter PRO-HC Hydrawise в российской рознице: 6-зонная версия около 50,9 тыс. ₽, 12-зонная около 60,3 тыс. ₽, 24-зонная около 105,6 тыс. ₽ по каталогу Rain-Hunter [R1]. Solem SMART-IS-12 предлагается примерно за 40,8 тыс. ₽ [R2]. Rain Bird ESP-TM2 12 зон у российского продавца указан примерно за 51,2 тыс. ₽, а Wi-Fi модуль LNK - около 27,1 тыс. ₽ [R3-R4].

> **Ключевой вывод**
>
> На рынке уже есть Wi-Fi, погодная коррекция и контроль расхода. Поэтому уникальность PANORAMA нельзя строить на словах «умный» или «AI». Защитимая ценность - локальная безопасность, профили давления/расхода по зонам, собственная логика аномалий, интеграция нескольких датчиков и возможность работать как инженерный диагностический слой поверх привычной гидравлики.

Почему такой автополив нужен строительству

Ценность для девелопера, генподрядчика, УК и ландшафтного подрядчика

Девелопер

Защищает готовое благоустройство после сдачи. Дорогие газоны, деревья и кустарники меньше зависят от человеческого фактора.

Генподрядчик

Получает контролируемый инженерный узел с журналом событий и диагностикой, а не «черный ящик», который приходится искать по участку.

Управляющая компания

Может удаленно видеть расход, давление и аварии, сокращая количество диагностических выездов.

Ландшафтный интегратор

Получает сервисный инструмент: быстрее находит неисправности и может продавать мониторинг после монтажа.

Почему это особенно важно на объектах строительства

- Благоустройство часто передается в эксплуатацию позже основных строительных работ; после сдачи система должна работать без постоянного присутствия монтажной бригады.
- На больших территориях проблема не только «полить», но и доказать, какая зона работала, какой был расход и когда возникло отклонение.
- Расход воды и работа насоса превращаются в измеримые инженерные параметры. Это облегчает гарантийные разборы между подрядчиком, УК и заказчиком.
- Локальная автоматика снижает зависимость от внешнего облака и интернета для критических функций; это полезно для коттеджных поселков, гостиниц, общественных пространств и малоэтажного девелопмента.
- В перспективе продукт можно связать с BMS/диспетчеризацией объекта через Modbus TCP/MQTT/API, превратив полив в часть общей инженерной инфраструктуры.

Какие посадки поддерживает система

Сама автоматика не ограничивает ассортимент - ограничения возникают из гидравлики и неправильного смешения культур

Группа растений	Способ	Совместимость	Комментарий
Газонные травы	Дождеватели / MP Rotator	Да	Разбить по экспозиции и типу почвы; не поливать по одному графику теневые и солнечные участки.
Деревья и крупные кустарники	Капельная линия / кольца	Да	Глубокий, более редкий полив; отдельный профиль от газона.
Живые изгороди	Капельная трубка	Да	Удобна компенсация расхода по длинной линии.
Многолетники и цветники	Капельный / микрокапельный	Да	Уменьшается намокание листьев; разные культуры лучше разделять по зонам.
Розы, ягоды, плодовые	Капельный	Да	Предпочтительно не мочить листву и цветки без необходимости.
Хвойные	Капельный	Да, отдельной зоной	Не смешивать с влаголюбивыми культурами; режим зависит от возраста и грунта.
Лаванда, шалфей, очитки, другие ксерофиты	Капельный с малой нормой	Да, отдельной зоной	Основной риск - переувлажнение.
Гортензии, рододендроны	Капельный	Да, отдельной зоной	Нужен более стабильный влажностный режим; pH/качество воды критичнее.

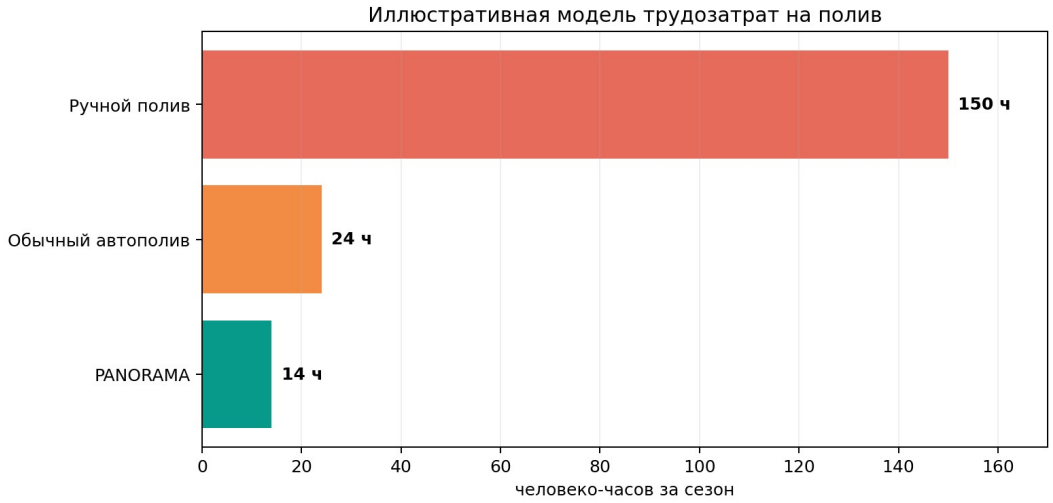
Что нельзя подключать к текущим профилям без адаптации

- Болотные и водные растения, которым нужен постоянный уровень воды: обычный зонный полив не поддерживает затопление/уровень водоема.
- Промышленную теплицу с точным фертигационным режимом: текущая смета не содержит дозаторов удобрений, EC/pH-контроля питательного раствора и резервирования уровня тепличного класса.
- Очень разные по водопотреблению растения в одной зоне. Проблема не в виде растения, а в том, что один клапан задает один режим для всей гидравлической зоны.
- Контейнерные посадки, зеленые крыши и вертикальное озеленение без отдельного микрокапельного контура: у них малый объем субстрата и другой риск пересыхания/перелива.

> **Практическое правило**
>
> В проекте почти нет абсолютного «нельзя сажать». Правильнее говорить: растение нельзя подключать к той же зоне, если его потребность во влаге существенно отличается от соседних посадок. Решение - отдельный клапан, собственный датчик/порог и подходящий тип эмиттера.

От ежедневного полива к контролю по исключениям

Автоматизация уменьшает не всю работу садовника, а именно операции подачи воды и диагностики



Сценарий: сезон 100 дней; ручной полив 1,5 ч/день. PANORAMA и обычный автополив требуют периодических проверок и сезонного сервиса. Не фактические результаты пилота.

Как меняется работа персонала

Операция	Ручной полив	Обычный автополив	PANORAMA
Запуск полива	Человек открывает краны/шланги	Контроллер по расписанию	Автоматическое решение по профилю зоны и датчикам
Проверка дождя/влажности	Оценка «на глаз»	Иногда датчик дождя/погодная коррекция	Почва + погода + история зоны
Поиск утечки	После визуального ущерба/жалобы	Чаще ручной обход	Аномалия расхода/давления может дать ранний сигнал
Насос	Человек контролирует косвенно	Автоматика запуска	Аппаратные блокировки + журнал событий
Сервис	Регулярные обходы	Плановые проверки	Проверки + реакция на конкретные алармы

Иллюстративный сценарий на графике предполагает 100-дневный сезон и 1,5 часа ручного полива в день. Это не замер PANORAMA. Реальный эффект должен быть измерен на пилоте: фиксировать часы персонала, число аварийных выездов и время диагностики до и после установки.

> **Что не исчезает**
>
> Обрезка, уход за растениями, ремонт форсунок, очистка фильтров, зимняя консервация, проверка капельных линий и агрономические решения остаются. Автополив сокращает рутинную подачу воды и часть диагностических обходов, но не заменяет эксплуатационную службу.

Как улучшить систему без усложнения

Приоритет - доказать надежность и полезность, а не добавлять максимум функций

#	Доработка	Сложность	Эффект
1	Завершить BOM и убрать сомнительные аналоги	Низкая	Самый быстрый способ снизить закупочный и электрический риск.
2	Сделать 16-канальный унифицированный выходной модуль 24 VAC	Средняя	Снижает количество разрозненных реле, упрощает сборку, тестирование и серию.
3	Добавить локальные профили «нормальный расход/давление» для каждой зоны	Низкая	Дает диагностическую ценность еще до настоящего ML.
4	Сохранять события локально и выгружать CSV/JSON	Низкая	Данные нужны для доказательства экономии и будущего обучения модели.
5	Добавить погодный API как дополнительный вход, а не критическую зависимость	Низкая	Сокращает лишний полив после осадков, но локальная безопасность остается автономной.
6	Сделать режим ручного сервиса с тайм-аутом	Низкая	Монтажнику удобно тестировать зоны без обхода защит и без риска забыть насос включенным.
7	Ввести автоматическую еженедельную диагностику	Низкая	Коротко открыть каждую зону и сравнить давление/расход с профилем.
8	Подготовить Modbus TCP/MQTT/API	Средняя	Открывает путь к BMS и девелоперским объектам без переделки гидравлики.

Самый простой «AI» на первом этапе

Не начинать с нейросети. Сначала использовать правила и статистические пороги: влажность ниже порога + нет дождя + разрешен временной слот -> полив; расход выше базового профиля -> авария; клапан открыт и потока нет -> диагностика. После сезона данных можно сравнить такой baseline с ML-моделью и доказать, дает ли AI реальную добавочную ценность.

Полная оценка проекта

Сильные характеристики и риски, которые важно честно показать заказчику или инвестору

Положительные характеристики

- Водоэффективность: возможность поливать по фактической влажности и корректировать режим по данным, а не только по календарю.
- Энергоэффективность: основное потребление дает насос; сокращение лишнего времени полива прямо уменьшает его время работы. Экономию нужно измерить на пилоте.
- Отказоустойчивость: STOP, протечка и низкий уровень могут быть заведены в аппаратную NC-цепь, не зависящую от AI.
- Диагностируемость: расходомер + давление + журнал событий позволяют объяснять неисправности, а не только фиксировать «не поливает».
- Масштабируемость до 16 зон в текущей архитектуре и возможность раздельных профилей для разных групп растений.
- Комбинированный полив: дождеватели для газона и капельные зоны для деревьев/кустарников/цветников.
- Локальная вычислительная архитектура: ESP32 и Raspberry Pi позволяют избежать обязательной облачной зависимости для критических функций.
- Данные как актив: при правильном логировании каждый сезон создает датасет для улучшения алгоритмов и сервиса.
- Привлекательность для B2B: сервисные компании и УК могут продавать мониторинг и быстрее диагностировать объекты.

Отрицательные характеристики и риски

- Система сложнее обычного контроллера: больше датчиков, интерфейсов, соединений и точек отказа.
- Текущая конструкция еще не прошла физические испытания T01-T14 и квалифицированную проверку 230 В.
- AI без накопленных данных может оказаться маркетинговым слоем. Сначала необходимо доказать качество базовых алгоритмов и сенсоров.
- Датчики почвы требуют калибровки под конкретный грунт; универсальный порог влажности для всех участков некорректен.
- Расходомер, фильтры и датчики увеличивают гидравлическое сопротивление и требуют правильного подбора.
- Raspberry Pi/microSD менее промышленны, чем специализированный PLC; нужно следить за питанием, файловой системой и температурой шкафа.
- Полевой RS-485 и длинные кабели требуют правильного экранирования, заземления, защиты от импульсов и топологии линии.
- Сезонность рынка и зимняя консервация в РФ повышают требования к сервису и усложняют годовую выручку.
- Стоимость будет выше простого таймерного решения; ценность надо продавать через снижение аварий/выездов и сохранность ландшафта.

Как превратить концепцию в доказанный продукт

Минимальная последовательность испытаний для строительства и рынка

Этап	Среда	Что проверить	Gate
Этап 1	Электрический стенд	16 каналов 24 VAC под нагрузкой, watchdog, 100 перезапусков	0 ложных запусков; безопасное состояние после reset
Этап 2	NC safety	STOP, протечка, низкий уровень, защита двигателя	Каждый разрыв физически снимает KM1
Этап 3	Гидростенд 2–4 зоны	Нет потока, повышенный расход, превышение давления	Каждый сценарий обнаружен и записан
Этап 4	Закрытый пилот	Реальный участок, 4–8 недель	Собраны базовые профили влажности/расхода/давления
Этап 5	Сравнительный сезон	Обычный алгоритм vs интеллектуальный	Вода, кВт·ч, часы труда, число выездов, состояние растений
Этап 6	Строительный пилот	Девелопер/УК/интегратор	Подтвержден экономический эффект и формат интеграции

Метрики, которые нужны вместо рекламных обещаний

1) м³ воды на 100 м²; 2) кВт·ч насоса; 3) человеко-часы обслуживания; 4) число аварийных/диагностических выездов; 5) время обнаружения утечки; 6) доля зон, где влажность удерживается в целевом диапазоне; 7) выживаемость/качество посадок по оценке агронома.

Итоговая оценка

Где проект действительно сильнее рынка и что должно быть доказано

Главная сильная сторона

PANORAMA объединяет обычную гидравлику автополива с инженерной безопасностью и обратной связью по почве, расходу и давлению. Такая комбинация потенциально ценнее для девелопера и сервисной компании, чем очередное приложение для включения зон.

В сравнении с Hunter Hydrawise, Rain Bird и Solem проект пока проигрывает зрелостью, сертифицированностью, сервисной сетью и количеством установок. Зато у него есть возможность построить локальный диагностический продукт, глубже адаптированный к российским объектам строительства и работе интеграторов.

Для растений система универсальна при грамотном зональном проектировании: газоны, деревья, кустарники, цветники, хвойные и засухоустойчивые культуры могут обслуживаться разными профилями. Ограничения появляются там, где растение требует принципиально другого водного режима или когда разные культуры ошибочно объединены в одну зону.

С точки зрения труда эффект состоит в переходе от регулярной ручной подачи воды и обходов к контролю по исключениям. Но снижение часов, воды и электроэнергии должно быть доказано измерениями на пилоте.

Рекомендованное позиционирование

«PANORAMA - аппаратно-программный комплекс безопасного зонного управления и диагностики поливных сетей для ИЖС, девелопмента и объектов благоустройства. Система измеряет состояние почвы и гидравлики, автоматически управляет зонами и выявляет отклонения до того, как они становятся аварией».

Источники и ссылки

Рыночные данные проверены на 14.08.2026; цены могут изменяться

[R1] Hunter PRO-HC Hydrawise - российский продавец Rain-Hunter:
https://rain-hunter.ru/catalog/kontrollery_upravleniya_polivom/hunter/pro-hc-hydrawise/

[R2] Solem SMART-IS-12 - «Технологии полива»:
https://tehnologiipoliva.ru/catalog/landshaftnyy_poliv/kontrollery_24_v_i_aksessuary/kontrollery_poliva_i_avtomatiki_24v_serii_smart_is/1372/

[R3] Rain Bird ESP-TM2 12 зон - Systempoliva:
https://systempoliva.ru/product/pult_upravleniya_esp_tm2_12_zon_naruzhnyy_rain_bird/

[R4] Rain Bird LNK Wi-Fi - Systempoliva:
https://systempoliva.ru/product/modul_wi_fi_lnkwifi_dlya_pultov_upravleniya_esp_rzx_tm2_i_esp_me_rain_bird/

[R5] Grand Poliv - цена системы автополива и рынок услуг: https://grand-poliv.ru/cena-sistemy-avtopoliva/

[R6] Grand Poliv - модернизация Wi-Fi / Hydrawise: https://grand-poliv.ru/landings/modernizaciya-avtopoliva/

[R7] Solem SMART-IS - функции контроля расхода и утечек (производитель):
https://solem-irrigation.com/de/produkt/smart-is/

[R8] Технологии полива - обзор умного полива: https://tehnologiipoliva.ru/blog/poleznaya-informatsiya/sistema-umnogo-poliva-dlya-sada-i-ogoroda/

[P1] Внутренний источник проекта: PANORAMA_Student_Startup_GTM_Grant_Strategy_v1_0.pdf

[P2] Внутренний источник проекта: PANORAMA_230V_v5(1).xlsx

Граница достоверности

Рыночные характеристики и цены конкурентов взяты из публичных страниц на дату отчета. Показатели снижения воды, энергии и трудозатрат PANORAMA пока не подтверждены полевым сезоном и в документе обозначены как сценарные модели. Инженерная база проекта также прямо требует физических испытаний и проверки 230 В до коммерческого выпуска.